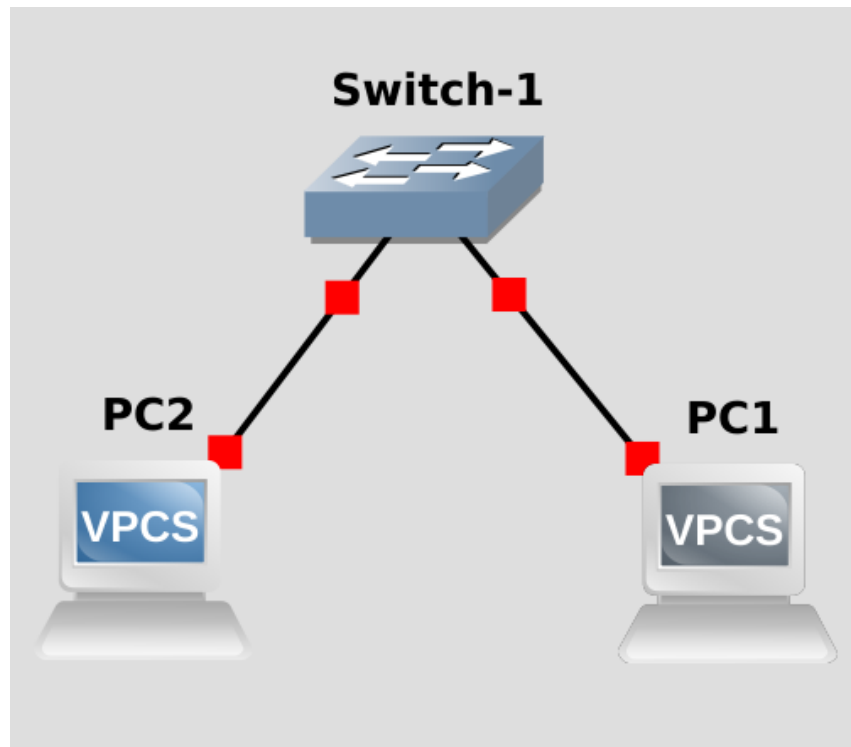


Лабораторная работа № 1.

Тема: Освоение инструментария для выполнения работ, построение простой сети

Выполнил: Шмаков Иван

- 1) Установить и настроить эмулятор GNS3
- 2) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети



Назначим компьютерам ip адреса из одной сети, командами

ip 192.168.1.2/24

ip 192.168.1.3/24

```
PC1> ip 192.168.1.2/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0
```

```
PC2> ip 192.168.1.3/24
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.1.3 255.255.255.0
```

3) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

ping 192.168.1.3

```
PC1> ping 192.168.1.3

84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.538 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.340 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.692 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.068 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.874 ms
```

4) Перехватить трафик протокола arp на всех линках, задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

ARP пакеты на линках pc1 – switch и pc2 – switch одинаковы

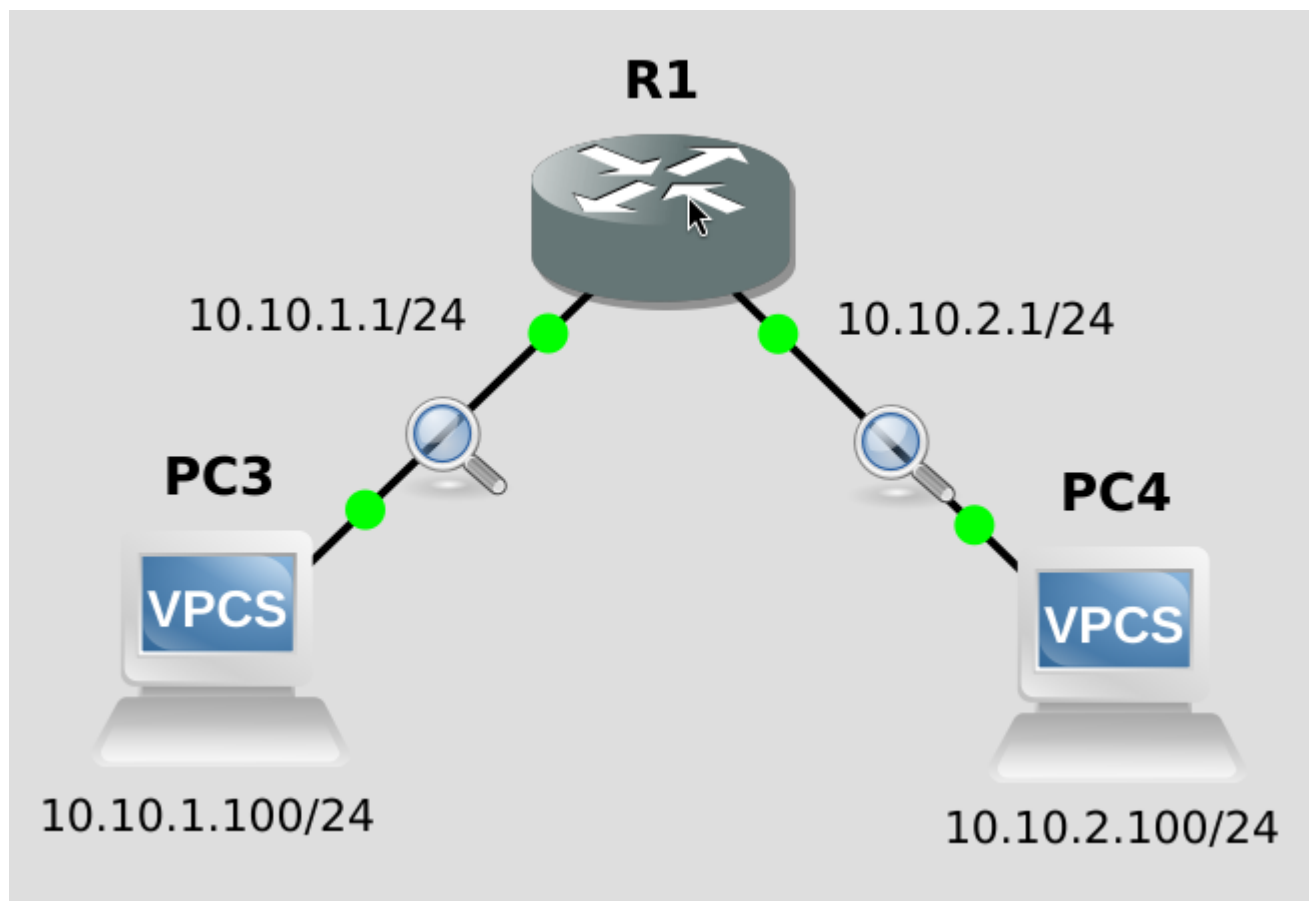
arp							
No.	Time	Source	Destination	Protoc	Length	Info	
29	37.670068	Private_66...	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.3? Tell 192.168.1.2	
30	37.670235	Private_66...	Private_66:68:00	ARP	64	192.168.1.3 is at 00:50:79:66:68:01	

arp							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
10	10.763967	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.3? Tell 192.168.1.2	
11	10.770164	Private_66:68:01	Private_66:68:00	ARP	64	192.168.1.3 is at 00:50:79:66:68:01	

ARP request

- Frame 29: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
- ▾ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 - Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 - Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
 - Type: ARP (0x0806)
 - [Stream index: 4]
 - Padding: 00
 - Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
 - [FCS Status: Unverified]
- ▾ Address Resolution Protocol (request)
 - Hardware type: Ethernet (1)
 - Protocol type: IPv4 (0x0800)
 - Hardware size: 6
 - Protocol size: 4
 - Opcode: request (1)
 - Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
 - Sender IP address: 192.168.1.2
 - Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 - Target IP address: 192.168.1.3

5) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей



Настроим маршрутизатор, откроем коносолю и сконфигурируем его сетевые интерфейсы, с помощью команд:

```
conf t
```

```
interface fastethernet 0/0
```

```
ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
interface fastethernet 1/0
```

```
ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

Убедимся что интерфейсы запущены:

```
show ip interface brief
```

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.10.1.1       YES manual up          up
FastEthernet1/0          10.10.2.1       YES manual up          up
```

Сконфигурируем PC3 и PC4:

PC3: **ip 10.10.1.100/24 10.10.1.1**

PC4: **ip 10.10.2.100/24 10.10.2.1**

```
PC3> ip 10.10.1.100/24 10.10.1.1
Checking for duplicate address...
PC3 : 10.10.1.100 255.255.255.0 gateway 10.10.1.1
```

```
PC4> ip 10.10.2.100/24 10.10.2.1
Checking for duplicate address...
PC4 : 10.10.2.100 255.255.255.0 gateway 10.10.2.1
```

6) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

ping 10.10.2.100

```
10.10.2.100 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 10.10.2.100 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.308 ms
84 bytes from 10.10.2.100 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.040 ms
84 bytes from 10.10.2.100 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.278 ms
84 bytes from 10.10.2.100 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.171 ms
```

7) Перехватить трафик протокола арг и icmp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

Линк PC3-Router1

No.	Time	Source	Destination	Proto	Leng	Info
2	5.293...	Private_66...	Broadcast	ARP	64	Who has 10.10.1.1? Tell 10.10.1.100
3	5.304...	cc:01:bd:2...	Private_6...	ARP	60	10.10.1.1 is at cc:01:bd:2e:00:00
4	5.305...	10.10.1.100	10.10.2.1...	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe3b0, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
5	7.305...	10.10.1.100	10.10.2.1...	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe5b0, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	7.318...	10.10.2.100	10.10.1.1...	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe5b0, seq=2/512, ttl=63 (request in 5)
7	8.319...	10.10.1.100	10.10.2.1...	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe6b0, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8	8.335...	10.10.2.100	10.10.1.1...	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe6b0, seq=3/768, ttl=63 (request in 7)
9	9.337...	10.10.1.100	10.10.2.1...	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe7b0, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 10)
10	9.351...	10.10.2.100	10.10.1.1...	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe7b0, seq=4/1024, ttl=63 (request in 9)
12	10.35...	10.10.1.100	10.10.2.1...	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe8b0, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 13)
13	10.36...	10.10.2.100	10.10.1.1...	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe8b0, seq=5/1280, ttl=63 (request in 12)

ARP request

Цель находится в другой сети, поэтому PC3 нужно найти MAC адрес шлюза

```

> Frame 2: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
- Ethernet II, Src: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Source: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
    Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 1]
    Padding: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
    [FCS Status: Unverified]
- Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
  Sender IP address: 10.10.1.100
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 10.10.1.1

```

Sender IP address: 10.10.1.100 — адрес PC3

Target IP address: 10.10.1.1 — IP - адрес шлюза, у которого запрашивается MAC адрес.

ARP reply

Маршрутизатор R1 получил широковещательный ARP-запрос от PC3. Так как запрашиваемый IP-адрес 10.10.1.1 принадлежит его собственному интерфейсу, R1 отправляет ответный пакет ARP Reply.

Sender IP address: 10.10.1.1 — адрес шлюза
Target IP address: 10.10.1.100 — адрес PC3

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	5.304198	cc:01:bd:2e:00:...	Broadcast	ARP	60	who has 10.10.2.100? Tell 10.10.2.1
3	5.304430	Private_66:68:...	cc:01:bd:2e:00:...	ARP	60	10.10.2.100 is at 00:50:79:66:68:03
4	7.298611	10.10.1.100	10.10.2.100	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe5b0, seq=2/512, ttl=63 (reply in 5)
5	7.298815	10.10.2.100	10.10.1.100	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe5b0, seq=2/512, ttl=64 (request in 4)
6	8.315193	10.10.1.100	10.10.2.100	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe6b0, seq=3/768, ttl=63 (reply in 7)
7	8.315812	10.10.2.100	10.10.1.100	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe6b0, seq=3/768, ttl=64 (request in 6)
8	9.331391	10.10.1.100	10.10.2.100	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe7b0, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 9)
9	9.331646	10.10.2.100	10.10.1.100	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe7b0, seq=4/1024, ttl=64 (request in 8)
11	10.3484...	10.10.1.100	10.10.2.100	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe8b0, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 12)
12	10.3487...	10.10.2.100	10.10.1.100	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe8b0, seq=5/1280, ttl=64 (request in 11)

```

  Frame 2: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
  Ethernet II, Src: cc:01:bd:2e:00:10 (cc:01:bd:2e:00:10), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Source: cc:01:bd:2e:00:10 (cc:01:bd:2e:00:10)
    Type: ARP (0x0806)
      [Stream index: 1]
      Padding: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: cc:01:bd:2e:00:10 (cc:01:bd:2e:00:10)
    Sender IP address: 10.10.2.1
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 10.10.2.100

```

Sender IP address: 10.10.2.1 — IP адрес маршрутизатора
Target IP address: 10.10.2.100 — адрес PC4, MAC адрес которого нужно узнать

ARP Reply

PC4 получил широковещательный ARP-запрос от маршрутизатора R1. Так как запрашиваемый IP-адрес 10.10.2.100 принадлежит ему, PC4 отправляет ответный пакет ARP Reply.

```

- Frame 3: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
- Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: cc:01:bd:2e:00:10 (cc:01:bd:2e:00:10)
  - Destination: cc:01:bd:2e:00:10 (cc:01:bd:2e:00:10)
  - Source: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
    .... ..0. .... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0 .... .. = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 2]
    Padding: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
  Sender IP address: 10.10.2.100
  Target MAC address: cc:01:bd:2e:00:10 (cc:01:bd:2e:00:10)
  Target IP address: 10.10.2.1

```

Sender IP address: 10.10.2.100 — адрес PC4

Target IP address: 10.10.2.1 — адрес R1

ICMP Request

Линк РС3-Р1


```

▶ Frame 13: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: cc:01:bd:2e:00:00 (cc:01:bd:2e:00:00)
  ▶ Destination: cc:01:bd:2e:00:00 (cc:01:bd:2e:00:00)
  ▶ Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 3]
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.1.100, Dst: 10.10.2.100
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 84
  Identification: 0xc2b3 (49843)
  ▶ 000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0xa01a [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.10.1.100
  Destination Address: 10.10.2.100
  [Stream index: 0]
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) request (8)
  Code: 0
  Checksum: 0x6b47 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 46274 (0xb4c2)
  Identifier (LE): 49844 (0xc2b4)
  Sequence Number (BE): 2 (0x0002)
  Sequence Number (LE): 512 (0x0200)
  [Response frame: 14]
  ▶ Data (56 bytes)

```

Ethernet II

Source: 00:50:79:66:68:01 — кадр отправлен непосредственно с физического адреса компьютера PC3.

Destination: cc:01:bd:2e:00:00 — пакет направлен на MAC-адрес шлюза (интерфейс f0/0 маршрутизатора R1).

IP

Source Address: 10.10.1.100 (PC3) и Destination Address: 10.10.2.100 (PC4) — конечные адреса отправителя и получателя.

Time to Live (TTL): 64 — начальное время жизни пакета, установленное операционной системой компьютера PC3.

Линк PC4-R1

После прихода ICMP-пакета маршрутизатор R1 проверяет заголовок Ethernet, убеждается в совпадении MAC-адреса назначения со своим собственным и удаляет этот заголовок канального уровня.

Сверяет IP-получателя со своей таблицей маршрутизации, после чего создает новый Ethernet-заголовок, подставляет туда MAC-адрес своего исходящего порта и MAC-адрес компьютера PC4

```

▶ Frame 12: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
▼ Ethernet II, Src: cc:01:bd:2e:00:10 (cc:01:bd:2e:00:10), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
  ▶ Destination: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
  ▶ Source: cc:01:bd:2e:00:10 (cc:01:bd:2e:00:10)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 3]
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.1.100, Dst: 10.10.2.100
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 84
  Identification: 0xc2b3 (49843)
  ▶ 000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 63
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0xa11a [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.10.1.100
  Destination Address: 10.10.2.100
  [Stream index: 0]
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) request (8)
  Code: 0
  Checksum: 0x6b47 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 46274 (0xb4c2)
  Identifier (LE): 49844 (0xc2b4)
  Sequence Number (BE): 2 (0x0002)
  Sequence Number (LE): 512 (0x0200)
  [Response frame: 13]
▶ Data (56 bytes)

```

Ethernet II

Source: cc:01:bd:2e:00:10 — отправителем кадра на этом линке стал интерфейс f1/0 маршрутизатора R1.

Destination: 00:50:79:66:68:03 — кадр направлен на физический адрес компьютера PC4.

IP

Source Address: 10.10.1.100 (PC3) и Destination Address: 10.10.2.100 (PC4) — конечные адреса отправителя и получателя остались неизменными.

Time to Live: 63 — время жизни пакета, уменьшенное маршрутизатором на единицу при пересылке между сетями.

Обратный трафик ICMP Echo Reply проходит через те же этапы маршрутизации в обратном порядке, где маршрутизатор R1 аналогично уменьшает TTL ответа на единицу и полностью переписывает заголовки Ethernet для первого линка.